Exercice 1. Compléter le tableau avec le plus petit ensemble auquel appartient chaque nombre, parmi $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$.

Nombre	$\frac{-12}{4}$	$\frac{7}{2}$	$\sqrt{25}$	$\frac{5}{3}$	$\sqrt{3}$
Plus petit ensemble	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{D}$	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$

On simplifie d'abord : $\frac{-12}{4} = -3$, $\frac{7}{2} = 3{,}5$, $\sqrt{25} = 5$; $\frac{5}{3}$ n'est pas décimal ; $\sqrt{3}$ est irrationnel.

Exercice 2. Donner un encadrement d'amplitude 10^{-2} de chaque nombre, puis son arrondi au centième.

a) 2,6438 : $2{,}64 \leqslant 2{,}6438 < 2{,}65$ Arrondi au centième : 2,64

b) $\frac{2}{3}$: $0{,}66 < \frac{2}{3} < 0{,}67$ Arrondi au centième : 0,67

Pour b), on pose la division : $\frac{2}{3} = 0{,}666\,6\ldots$. Pour l'arrondi, on regarde le chiffre des millièmes.

Exercice 3. Voici un tableau de valeurs d'une fonction f définie sur $[-2\,;\,4]$.

x	-2	-1	0	1	2	3	4
$f(x)$	3	-1	4	2	-1	5	2

a) L'image de 0 par f est 4.

b) $f(3) = 5$

c) Le nombre -1 a pour antécédent(s) par f : -1 et 2

d) $f(-2) = 3$

e) Peut-on calculer $f(5)$? Justifier. Non : $5 \notin [-2\,;\,4]$, donc 5 n'a pas d'image par f.

Exercice 4. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 2x + 3$.

1. Calculer $g(4)$ et $g(-2)$. $g(4) = 2 \times 4 + 3 = 11$ $g(-2) = 2 \times (-2) + 3 = -1$

2. Déterminer l'antécédent de 9 par g. On résout $g(x) = 9$: $2x + 3 = 9 \iff 2x = 6 \iff x = 3$. L'antécédent de 9 est 3.

Exercice 1. Compléter le tableau avec le plus petit ensemble auquel appartient chaque nombre, parmi $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$.

Nombre	$\frac{-15}{5}$	$\frac{9}{4}$	$\sqrt{36}$	$\frac{1}{6}$	$\sqrt{5}$
Plus petit ensemble	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{D}$	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$

On simplifie d'abord : $\frac{-15}{5} = -3$, $\frac{9}{4} = 2{,}25$, $\sqrt{36} = 6$; $\frac{1}{6}$ n'est pas décimal ; $\sqrt{5}$ est irrationnel.

Exercice 2. Donner un encadrement d'amplitude 10^{-2} de chaque nombre, puis son arrondi au centième.

a) $5{,}8371$: $5{,}83 \leqslant 5{,}8371 < 5{,}84$ Arrondi au centième : $5{,}84$

b) $\frac{5}{6}$: $0{,}83 < \frac{5}{6} < 0{,}84$ Arrondi au centième : $0{,}83$

Pour b), on pose la division : $\frac{5}{6} = 0{,}833\,3\ldots$. Pour l'arrondi, on regarde le chiffre des millièmes.

Exercice 3. Voici un tableau de valeurs d'une fonction f définie sur $[-3\,;\,3]$.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	4	1	-2	1	0	4	-1

a) L'image de 0 par f est 1.

b) $f(2) = 4$

c) Le nombre 4 a pour antécédent(s) par f : -3 et 2

d) $f(-1) = -2$

e) Peut-on calculer $f(6)$? Justifier. Non : $6 \notin [-3\,;\,3]$, donc 6 n'a pas d'image par f.

Exercice 4. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 3x - 4$.

1. Calculer $g(2)$ et $g(-1)$. $g(2) = 3 \times 2 - 4 = 2$ $g(-1) = 3 \times (-1) - 4 = -7$

2. Déterminer l'antécédent de 11 par g. On résout $g(x) = 11$: $3x - 4 = 11 \iff 3x = 15 \iff x = 5$. L'antécédent de 11 est 5.